

С. В. Габелков, І. В. Жиганюк, В. Г. Кудлай, П. Є. Пархомчук, С. А. Чиколовець

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна

КРИСТАЛІЗАЦІЯ ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВІСНИХ МАТЕРІАЛІВ НБК-ОУ

У коричневій, чорній та поліхромній кераміках лавоподібних паливовісних матеріалів (ЛПВМ) нового безпечного конфайнмента - об'єкта «Укриття» - визначено тип та оцінено вміст кристалічних фаз методом рентгенівської дифракції. Частина з них є похідними від «вихідних» матеріалів реактора до аварії, частина утворилася під час аварії, а частина сформувалася у процесі кристалізації скломатриці цих матеріалів. Кристалізація ЛПВМ пройшла початкову стадію у чорній та поліхромній кераміках і вийшла на стадію сталого розвитку в коричневій кераміці. Окислення включень оксиду урану в ЛПВМ є причиною формування тріщин у них.

Ключові слова: кристалізація, лавоподібні паливовісні матеріали, коричнева, чорна та поліхромна кераміки, дифрактометр, рентгенівський фазовий та кількісний аналіз, фазовий склад.

Вступ

Лавоподібні паливовісні матеріали (ЛПВМ) 4-го блока ЧАЕС, що сформувалися в результаті запроектованої аварії в 1986 р., містять основну частину радіонуклідів і в силу цього визначають ядерну, радіаційну та екологічну безпеку комплексу - новий безпечний конфайнмент - об'єкт «Укриття» [1, 2]. Для прогнозування поведінки ПВМ необхідно мати інформацію про їхні структурні характеристики, у тому числі про тип та вміст кристалічних фаз [3 - 9]. Треба перевірити, змінився чи ні фазовий склад ЛПВМ за більш ніж 30 років після аварії. Якщо змінився, то треба встановити, які фази сформувалися за цей час, та з'ясувати, які фізико-хімічні процеси привели до утворення нових кристалічних фаз в ЛПВМ.

Мета даної роботи: дослідження фазового складу коричневої, чорної та поліхромної керамік ЛПВМ 4-го блока ЧАЕС; визначення фізико-хімічних процесів, відповідальних за зміну фазового складу та появу нових кристалічних фаз у ЛПВМ.

Матеріали, що досліджувалися

Досліджувалися зразки чорної, коричневої і поліхромної керамік, характерні для приміщень 305/2 і 304/2 та паророзподільного коридору 4-го блока ЧАЕС відповідно. Зразки мали вигляд пластин товщиною 3 - 4 мм та діаметром 15 - 25 мм. Одну з плоских поверхонь зразків було підготовлено методом шліфування для зменшення шорсткості поверхні.

Методика досліджень

Фазовий склад кристалічних фаз досліджуваних матеріалів визначали методом рентгенівської дифракції. Використовували модернізований дифрактометр ДРОН-4, схема $\theta - \theta$, випромінювання $\text{Cu K}\alpha$, монохроматор - монокристал графіту. Калібрування проводилося за основним відображенням кристалів α -кварцу. Зйомку вели в режимі сканування в широкому інтервалі кутів $6 - 92^\circ$ при робочій напрузі 30 кВ і силі струму 20 мА. Зйомки виконували в три проходи для виключення несистемних викидів. Крок зйомки $0,05^\circ$. Час експозиції кожної точки 65 с. Для зменшення впливу γ -опромінення зразків, що досліджувалися, на системи реєстрації корисного сигналу провели додаткове 3-шарове її екранування. Для захисту персоналу від γ -опромінення зразків встановлено додаткові захисні бар'єри. Для ідентифікації фаз використовували базу дифракційних даних Crystallography Open Database (COD) [10]. При обробці даних дифрактометрії застосовано методи комп'ютерної статистики – тест перестановок [11], узагальнений в ІПБ АЕС НАН України д.т.н. А. Д. Скорбуном [12]. Для цього створено спеціальне програмне забезпечення. Підбір фаз багатофазних матеріалів вели за допомогою програми Match! Ver. 3.7.0.124, розробленої в компанії «Crystal Impact» (Бонн, Німеччина) (<http://www.crystalimpact.com/>).

Для оцінки вмісту фаз оксидів урану як еталон використовували зразок неопроміненого ядерного палива, яке представлено оксидом урану UO_2 . При оцінках вмісту інших фаз також використовували цей еталон.

© С. В. Габелков, І. В. Жиганюк, В. Г. Кудлай,
П. Є. Пархомчук, С. А. Чиколовець 2019

Експериментальні результати

У коричневій кераміці ЛПВМ виявлено такі кристалічні фази: оксид урану $\text{UO}_{2,234}$ (4,5 - 5,5 % мас.) [13], кубічний оксид цирконію ZrO_2 (2 - 3 % мас.) [14], орторомбічний SiO_2 (3 - 5 % мас.) [15], силікат урану USiO_7 (3 - 4 % мас.) [16], а також сполуку $\text{Al}_{0,32}\text{Si}_{0,68}\text{O}_2$ [17], SiO_2 кубічної [18] та триклинної [19] структури, силікати кальцію CaSiO_3 і $\text{Ca}_3\text{Si}_2\text{O}_6$ [20] і ряд інших із вмістом кожної до 1 % мас. На рис. 1, а представлено дифрактограму коричневої кераміки. В інтервалі кутів 15 - 40° ми бачимо «гало», типове для аморфних фаз. У коричневій кераміці це силікатне скло. Відображення у вигляді вузьких ліній від кристалічних фаз характеризують оксид урану, оксид цирконію, орторомбічний SiO_2 , силікат урану USiO_7 , а також сполуку $\text{Al}_{0,32}\text{Si}_{0,68}\text{O}_2$.

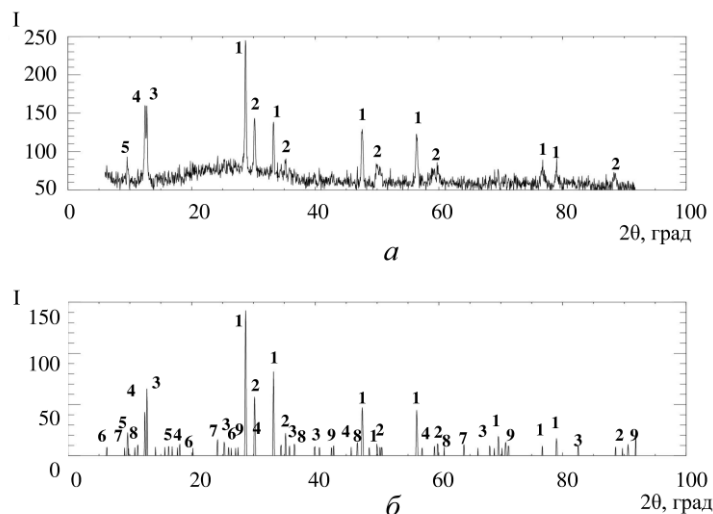


Рис. 1. Дифрактограма коричневої кераміки (а) та результат обробки цих даних методами [11, 12] комп'ютерної статистики (б): 1 - оксид урану $\text{UO}_{2,234}$; 2 - кубічний оксид цирконію $c\text{-ZrO}_2$; 3 - орторомбічний SiO_2 ; 4 - силікат урану USiO_7 ; 5 - $\text{Al}_{0,32}\text{Si}_{0,68}\text{O}_2$; 6 - триклинний та 7 - кубічний SiO_2 ; 8 - та 9 - силікати кальцію CaSiO_3 і $\text{Ca}_3\text{Si}_2\text{O}_6$.

Для ідентифікації кристалічних фаз із вмістом менше 1 % застосували модифіковані методи комп'ютерної статистики та кореляційного аналізу (див. рис. 1, б). Тепер ми впевнено ідентифікуємо не тільки відображення від орторомбічного SiO_2 та силікату урану USiO_7 , але ще кілька фаз оксиду кремнію і два силікати кальцію.

Чорна кераміка містить оксид урану $\text{UO}_{2,34}$ [13] в кількості 0,3 - 0,5 % мас. та алюмінат кальцію $\text{Ca}_3(\text{AlO}_3)_2$ [21], шпінель MgAl_2O_4 [22], оксид урану-стронцію $\text{Sr}_{0,0625}\text{U}_{0,9375}\text{O}_{2,25}$ [23], ферит кальцію $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$ [24], уранат свинцю PbUO_4 [25], силікати кальцію CaSiO_3 [26], Ca_2SiO_4 [27] та $\text{Ca}_6\text{Si}_6\text{O}_{19}$ [28], силікат калію K_2SiO_9 [29], силікат $\text{NaFeO}_{2,35}\text{SiO}_{1,75}$ [30], алюмосилікат $\text{KMg}_4\text{Al}_9\text{Si}_9\text{O}_{36}$ [31], силікат $\text{K}_8\text{CaSi}_5\text{O}_{10}$ [32], SiO_2 -гекс. [33] на рівні 0,2 - 0,8 % мас.

На рис. 2, а представлено дифрактограму чорної кераміки. В інтервалі кутів 15 - 40° ми також бачимо «гало», типове для аморфних фаз. У чорній кераміці це теж силікатне скло. Два відображення у вигляді вузьких ліній характеризують відразу декілька відображень від кристалічних фаз. На куті $\sim 12^\circ$ це силікат калію й кальцію та силікат кальцію (див. рис. 2, а).

Модифікованими методами комп'ютерної статистики та кореляційного аналізу (див. рис. 2, б) виявлено ще півтора десятки кристалічних фаз із вмістом менше 1 % мас. Це в основному алюмінати, силікати, уранати, хроміти кальцію, магнію, стронцію та калію.

У поліхромній кераміці виявлено оксиди урану U_3O_8 (0,5 - 0,7 % мас.) [34] та UO_3 (0,3 - 0,5 % мас.) [35], алюмосилікат цезію $\text{Cs}_{12,5}\text{Al}_{12}\text{Si}_{12}\text{O}_{48}$ (0,3 - 0,7 % мас.) [36], алюмосилікати цезію та кальцію $\text{Cs}_6\text{Ca}_3\text{Al}_{3,8}\text{Si}_{8,3}\text{O}_{24}$ (0,5 - 1,0 % мас.) [37] та $\text{Cs}_3\text{Ca}_{0,4}\text{Al}_{12}\text{Si}_{12}\text{O}_{48}$ (0,3 - 0,7 % мас.) [38], оксиди заліза Fe_2O_3 (0,2 - 0,6 % мас.) [39] та Fe_3O_4 (0,2 - 0,5 % мас.) [40] та ферит алюмінію AlFeO_3 (0,2 - 0,4 % мас.) [41].

На рис. 3, а представлено дифрактограму поліхромної кераміки. В інтервалі кутів 15 - 25° ми також бачимо «гало», типове для аморфних фаз, але воно не таке явне. У поліхромній кераміці це теж

силікатне скло. Одне відображення у вигляді вузької лінії характеризує алюмосилікат цезію та кальцію (див. рис. 3, *a*).

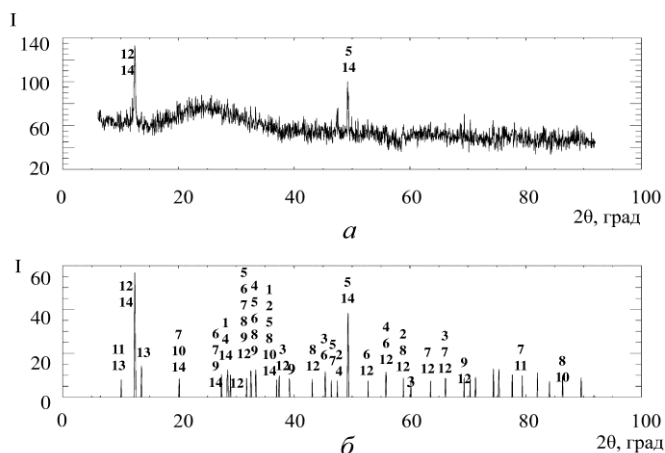


Рис. 2. Дифрактограма чорної кераміки (*a*) та результат обробки цих даних методами [11, 12] комп'ютерної статистики (*б*): 1 - оксид урану $\text{UO}_{2,34}$; 2 - алюмінат кальцію $\text{Ca}_3(\text{AlO}_3)_2$; 3 - шпінель MgAl_2O_4 ; 4 - оксид урану-стронцію $\text{Sr}_{0,0625}\text{U}_{0,9375}\text{O}_{2,25}$; 5 - ферит кальцію $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$; 6 - уранат свинцю PbUO_4 ; силікати кальцію: 7 - CaSiO_3 ; 9 - Ca_2SiO_4 та 14 - $\text{Ca}_6\text{Si}_6\text{O}_{19}$; 8 - силікат калію K_2SiO_9 ; 10 - силікат $\text{NaFeO}_{2,35}\text{SiO}_{1,75}$; 11 - алюмосилікат $\text{KMg}_4\text{Al}_9\text{Si}_9\text{O}_{36}$; 12 - силікат $\text{K}_8\text{CaSi}_5\text{O}_{10}$; 13 - SiO_2 -гекс.

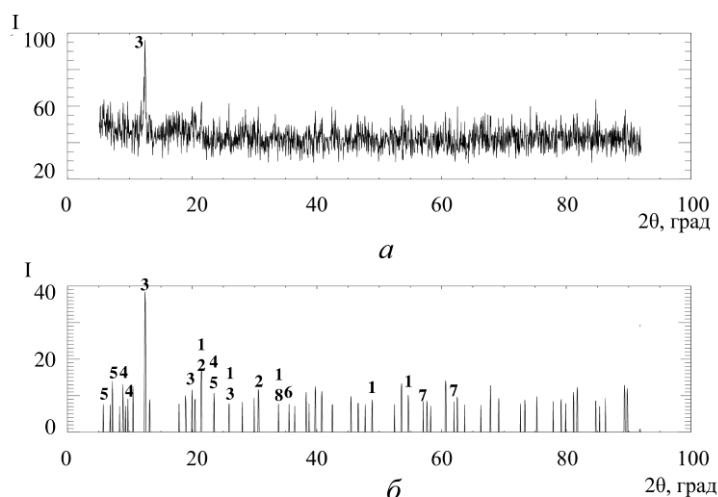


Рис. 3. Дифрактограма поліхромної кераміки (*a*) та результат обробки цих даних методами [11, 12] комп'ютерної статистики (*б*): 1 - оксид урану U_3O_8 ; 2 - оксид урану UO_3 ; 3 - алюмосилікат цезію $\text{Cs}_{12,5}\text{Al}_{12}\text{Si}_{12}\text{O}_{48}$; алюмосилікати цезію та кальцію: 4 - $\text{Cs}_6\text{Ca}_3\text{Al}_{3,8}\text{Si}_{8,3}\text{O}_{24}$ та 5 - $\text{Cs}_3\text{Ca}_{0,4}\text{Al}_{12}\text{Si}_{12}\text{O}_{48}$; оксиди заліза: 6 - Fe_2O_3 та 7 - Fe_3O_4 і 8 - ферит алюмінію AlFeO_3 .

Модифікованими методами комп'ютерної статистики та кореляційного аналізу (див. рис. 3, *б*) у поліхромній кераміці виявлено кристалічні фази с вмістом до 1 % мас.: оксиди урану, алюмосилікати кальцію та цезію й кальцію, оксиди заліза та ферит алюмінію.

Обговорення та аналіз

Кристалічні фази, що містяться в ЛПВМ, поділяються на три групи. До першої слід віднести оксиди урану різного ступеня окислення: $\text{UO}_{2,234}$, $\text{UO}_{2,338}$, U_3O_8 і UO_3 . Це похідні від «вихідних» матеріалів (що були в 4-му блоці до аварії), які не прореагували під час аварії з розплавом повністю.

До другої групи віднесено кристалічну фазу, що сформувалися в під час аварії, наприклад оксид цирконію.

Нові виявлені фази SiO_2 -орторм., USiO_7 , $\text{Al}_{0,32}\text{Si}_{0,68}\text{O}_2$, SiO_2 -трикл., SiO_2 -гекс., CaSiO_3 , Ca_2SiO_4 , $\text{Ca}_3\text{Si}_2\text{O}_6$, $\text{Ca}_6\text{Si}_6\text{O}_{19}$, $\text{Ca}_3(\text{AlO}_3)_2$, MgAl_2O_4 , $\text{Sr}_{0,0625}\text{U}_{0,9375}\text{O}_{2,25}$, $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$, PbUO_4 , K_2SiO_9 , $\text{K}_8\text{CaSi}_5\text{O}_{10}$, $\text{Cs}_{12,5}\text{Al}_{12}\text{Si}_{12}\text{O}_{48}$, $\text{NaFeO}_{2,35}\text{SiO}_{1,75}$, $\text{KMg}_4\text{Al}_9\text{Si}_9\text{O}_{36}$, $\text{Cs}_6\text{Ca}_3\text{Al}_{3,8}\text{Si}_{8,3}\text{O}_{24}$, $\text{Cs}_3\text{Ca}_{0,4}\text{Al}_{12}\text{Si}_{12}\text{O}_{48}$, Fe_2O_3 , Fe_3O_4 та AlFeO_3 слід віднести до третьої групи кристалічних фаз, що сформувалися при кристалізації склофази впродовж 32 років після формування ЛПВМ у результаті аварії.

Сумарний вміст фаз, що сформувалися в ЛПВМ у процесі кристалізації, у коричневій кераміці можна оцінити в 7 – 15 % мас., у чорній – 3 – 5 % мас. і в поліхромній – 4 – 8 % мас (табл. 1). Сумарний вміст фаз свідчить про те, що процес кристалізації склофази ЛПВМ пройшов початкову стадію у чорній та поліхромній кераміці та знаходиться у стадії сталого розвитку в коричневій. При подальшому розвитку процесу на найбільш небезпечній лавиноподібній стадії (при 20 – 30 % мас. кристалічної фази) кристалізація може пройти за кілька місяців (до року) і привести до повного руйнування ЛПВМ до часток розмірами від декількох мікрон до десятків мікрон.

Таблиця 1. Сумарний вміст фаз, що сформувалися у процесі кристалізації у склофазі ЛПВМ

ЛПВМ, кераміка	Вміст кристалічних фаз, % мас.	Стадія кристалізації
коричнева	7 - 15	сталого розвитку
чорна	3 - 5	початкова
поліхромна	4 - 8	початкова

Таблиця 2. Вміст оксидів урану у включеннях ЛПВМ

ЛПВМ, кераміка	$\text{UO}_{2,234}$	$\text{UO}_{2,348}$	U_3O_8	UO_3
коричнева	3 - 5	-	-	-
чорна	-	0,3 - 0,5	-	-
поліхромна	-	-	0,5 - 0,7	0,3 - 0,5

Оксид урану в коричневій, чорній та поліхромній кераміках ЛПВМ представлено оксидами різного ступеня окислення оксиду урану UO_2 : $\text{UO}_{2,25}$, $\text{UO}_{2,338}$, U_3O_8 і UO_3 (табл. 2). Це вказує на те, що в ЛПВМ пройшов процес окислення оксиду урану UO_2 . Він супроводжувався збільшенням об'єму кристалічних включень оксидів урану. Відомо, що для випадку оксидів $\text{UO}_{2,25}$ й $\text{UO}_{2,338}$ кубічної структури це становить ~12 % об. та ~17 % об. відповідно. Окислення до U_3O_8 крім збільшення об'єму на 23,5 % об. супроводжується ще й фазовим переходом до орторомбічної структури. Окислення до UO_3 приводить до збільшення об'єму на 24 - 30 % об. та ще до одного фазового переходу. Збільшення об'єму залежить від того, в яку з шести кристалічних модифікацій α , β , γ , δ , ϵ чи η UO_3 перейде оксид [42].

Саме збільшення об'єму включень оксидів урану є причиною формування тріщин у скломатриці ЛПВМ.

Висновки

1. Установлено, що коричнева, чорна і поліхромна кераміки ЛПВМ містять три групи кристалічних фаз:
 - а) оксиди урану різного ступеня окислення ($\text{UO}_{2,234}$, $\text{UO}_{2,34}$, U_3O_8 і UO_3) - похідні від «вихідного» оксиду урану UO_2 ядерного палива реактора РБМК;
 - б) оксид цирконію ZrO_2 - результат взаємодії матеріалів під час аварії;
 - в) фази, що сформувалися в результаті кристалізації скломатриці ЛПВМ за період після аварії (оксиди кремнію, силікати, алюмінати, ферити, уранати та ін.).

2. Установлено, що за 32 роки після аварії пройшла часткова кристалізація скломатриці ЛПВМ. Кристалізація знаходиться на початковій стадії у чорній і поліхромній кераміках і на стадії сталого розвитку в коричневій.

3. Підтверджено окислення оксиду урану UO_2 у включеннях, що призвело до збільшення їхнього об'єму та послужило причиною формування тріщин у скломатриці ЛПВМ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. *Объект «Укрытие» 1986 - 2006* / А. А. Ключников, В. А. Краснов, В. М. Рудько, В. Н. Щербин. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2006. – 168 с. – ISBN 966-02-3945-9.
2. *Ядерное топливо в объекте «Укрытие» Чернобыльской АЭС* / Р. В. Арутюнян, Л. А. Большов, А. А. Боровой, Е. П. Велихов, А. А. Ключников. – М. : Наука, 2010. – 240 с. – ISBN 978-5-02-037465-2.
3. *Габелков С. В.* Модель деградации лавообразных топливосодержащих материалов объекта «Укрытие» / С. В. Габелков, А. В. Носовский, В. Н. Щербин // Проблемы безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2016. – Вип. 26. – С. 75 – 84.
4. *Жидков О. В.* Електронні процеси в опромінених діелектриках та властивості композицій, що містять ядерне паливо : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Жидков О. В. ; Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України. – Чорнобиль, 2006. – 442 с.
5. *Пазухин Э. М.* Лавообразные топливосодержащие массы 4-го блока Чернобыльской АЭС: физико-химические свойства, сценарий образования, влияние на окружающую среду : дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Пазухин Э. М. ; МНТЦ "Укрытие" НАН Украины. – Чернобыль, 1999. – 293 с.
6. *Природа формирования наноразмерных поровых каналов лавообразных топливосодержащих материалов объекта «Укрытие»* / С. В. Габелков, А. А. Ключников, П. Е. Пархомчук, Г. Ф. Чемерский // Вопросы атомной науки и техники. – 2015. – № 2(96). Сер. ФРП и РМ (105). – С. 77 – 83.
7. *Жидков А. В.* Топливосодержащие материалы объекта «Укрытие» сегодня: Актуальные физические свойства и возможности прогнозирования их состояния / А. В. Жидков // Проблемы Чорнобиля. – 2001. – Вип. 7. – С. 23 – 40.
8. *Пазухин Э. М.* Лавообразные топливосодержащие массы 4-го блока Чернобыльской АЭС: топография, физико-химические свойства, сценарий образования / Э. М. Пазухин // Радиохимия. – 1994. – Вып. 2. – С. 97 – 142.
9. *Жидков О. В.* 25 років еволюції уявлень про паливовмісні матеріали об'єкта «Укриття»: сценарії їхнього утворення та фізичні міркування / О. В. Жидков // Проблемы безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2011. – Вип. 16. – С. 86 – 100.
10. *Impact of heterogeneities and surface roughness on pXRF, pIR, XRD and Raman analyses: Challenges for on-line, real-time combined mineralogical and chemical analyses on drill cores and implication for “high speed” Ni laterite exploration* / Cédric Duée, Beate Orberger, Nicolas Maubec, Valérie Laperche et al. // Journal of Geochemical Exploration. – 2019. – Vol. 198. – P. 1 – 17. <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2018.12.010>.
11. *Bootstrap methods and permutation tests* / T. Hesterberg, D. S. Moore, S. Monaghan et al. – N.Y. : W. H. Eere-man, 2005. – P. 14.2 – 14.69.
12. *Скорбун А. Д.* Виділення слабких ліній у гамма-спектрах / А. Д. Скорбун, М. І. Панасюк // Проблемы безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2008. – Вип. 9. – С. 125 – 130.
13. *Gronvold F.* Oxidation of Uranium Dioxide (UO_2) / F. Gronvold, H. Haraldsen // Nature (London). – 1948. – 162. – P. 69 – 70 (COD 96-154-1572).
14. *Martin U.* Neutron powder investigation of tetragonal and cubic stabilized zirconia, TZP and CSZ, at temperatures up to 1400 K / U. Martin, H. Boysen, F. Frey // Acta Crystallographica. – 1993. – B 49(3). – P. 403 – 413 (COD 96-500-0039).
15. *Wojdel J. C.* Magic silica clusters as nanoscale building units for super-(tris)tetrahedral materials / J. C. Wojdel, M. A. Zwijnenburg, S. T. Bromley // Chemistry of Materials. – 2006. – 18. – P. 1464 – 1469 (COD 96-400-2440).
16. *Stohl F. V.* The crystal chemistry of the uranyl silicate minerals / F. V. Stohl, D. K. Smith // American Mineralogist. – 1981. – 66. – P. 610 – 625 (COD 96-900-0823).
17. *Dent L. S.* Crystal structure of chabazite, a molecular sieve Note: extra-framework cations not located / L. S. Dent, J. V Smith // Nature. – 1958. – 181. – P. 1794 – 1796 (COD 96-901-6279).
18. *The effect of extra framework species on the intrinsic negative thermal expansion property of zeolites with the LTA topology* / T. Carey, A. Corma, F. Rey, C. C. Tang, J. A. Hriljac, P. A. Anderson // Chem Commun. – 2012. – 48. – P. 5829 (COD 96-710-8312).
19. *Boisen M. B.* Framework silica structures generated using simulated annealing with a potential energy function based on an $H_6Si_2O_7$ molecule Sample: 20 / M. B. Boisen, G. V. Gibbs, M. S. Bukowski // Physics and Chemistry of Minerals. – 1994. – 21. – P. 269 – 284 (COD 96-900-6304).
20. *Barnick M.* Strukturuntersuchungen des natuerlichen Wollastonits / M. Barnick // Diss. Univ. Berlin. – 1936. – P. 1 – 43 (COD 96-101-1228).

21. Mondal P. The crystal structure of tricalcium aluminate, $\text{Ca}_3\text{Al}_2\text{O}_6$ / P. Mondal, J. W. Jeffery // *Acta Crystallographica*. – 1975. – 31. – P. 689 - 697. (COD 96-100-0040).
22. *Thermodynamics and kinetics of cation ordering in MgAl_2O_4 spinel up to 1600 °C from in situ neutron diffraction* Data collected at IPNS, Argonne National Laboratory, T = 778 K on heating cycle, $\text{Mg}_{0.99}\text{Al}_2\text{O}_4$ / S. A. T. Redfern, R. J. Harrison, H. St. C. OrNeill, D. R. R. Wood // *American Mineralogist*. – 1999. – 84. – P. 299 – 310 (COD 96-900-2105).
23. IJdo D. J. W. Redetermination of tristrontium urinate (VI). A Rietveld refinement of neutron powder diffraction data / D. J. W. IJdo // *Acta Crystallographica Section*. – 1993. – C 49(4). – P. 650 – 652 (COD 96-200-1753).
24. Grier D., McCarthy G. North Dakota State Univ., Fargo, ND, USA, ICDD Grant-in-Aid. – 1993 (COD 00-047-1744).
25. Frondel, Barnes // *Acta Crystallogr.* – 1958. – 11. – P. 563 (COD 00-013-0099).
26. Tamai H., Yagi T. // *Phys. Earth Planet. Inter.* – 1989. – 54. – P. 370 (COD 00-046-0044).
27. Suzuki, Yamaguchi. *Proc. 5th Int. Symp. Chem. Cement, Tokyo*. – 1968 (COD 00-024-0234).
28. Hejny C. Polytypism in xenotlite $\text{Ca}_6\text{Si}_6\text{O}_{17}(\text{OH})_2$ Note: polytype derived from structure in Kudoh and Takeuchi (1979) Locality: model structure, not experimentally determined / C. Hejny, T. Armbruster // *Zeitschrift für Kristallographie*. – 2001. – 216. – P. 396 - 408 (COD 96-900-8438).
29. Smith D. Penn State University, University Park, Pennsylvania, USA, ICDD Grant-in-Aid. – 1987 (COD 00-039-0212).
30. Grey I., Li C. // *J. Solid State Chem.* – 1987. – 69. – P. 116 (COD 00-040-0139).
31. Fischer G., Geiger J. Corning Glass Works, Corning, New York, USA, Private Communication. – 1988 (COD 00-039-0272).
32. Gunawardane R. P., Glasser F. P. // *Z. Anorg. Allg. Chem.* – 1975. – 411. – P. 163 (COD 00-027-1026).
33. Wojdel J. C. Magic silica clusters as nanoscale building units for super-(tris) tetrahedral materials / J. C. Wojdel, M. A. Zwijnenburg, S. T. Bromley // *Chemistry of Materials*. – 2006. – 18. – P. 1464 - 1469 (COD 96-400-2433).
34. Smith D. et al. Penn State University, University Park, Pennsylvania, USA, ICDD Grant-in-Aid. – 1979 (COD 00-031-1419).
35. Smith D. et al. Penn State University, University Park, Pennsylvania, USA, ICDD Grant-in-Aid. – (1979 (COD 00-031-1425)).
36. Hoyle S. Penn State University, University Park, PA, USA, ICDD Grant-in-Aid. – 1993 (COD 00-045-0188).
37. Hoyle S. Penn State University, University Park, Pennsylvania, USA, ICDD Grant-in-Aid. – 1991 (COD 00-044-0046).
38. Hoyle S. et al. Penn State University, University Park, PA, USA, ICDD Grant-in-Aid. – 1993 (COD 00-045-0189).
39. Schulz D., McCarthy G. North Dakota State University, Fargo, North Dakota, USA, ICDD Grant-in-Aid. – 1987 (COD 00-039-1346).
40. Mao et al. // *J. Geophys. Res.* – 1974. – 79. – P. 1165 (COD 00-026-1136).
41. Hoyle S. // *Natl. Bur. Stand. (U.S.). Monogr.* – 1978. – 25. – 15. – P. 7 (COD 00-030-0024).
42. Тураев Н. С. Химия и технология урана : учеб. пособие для вузов / Н. С. Тураев, И. И. Жерин. – М. : ЦНИИАТОМИНФОРМ, 2005. – 407 с.

С. В. Габелков, И. В. Жиганюк, В. Г. Кудлай, П. Е. Пархомчук, С. А. Чиколовец

Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, ул. Кирова, 36а, Чернобыль, 07270, Украина

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЛАВООБРАЗНЫХ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ НБК-ОУ

В коричневой, черной и полихромной керамиках лавообразных топливосодержащих материалов (ЛТСМ) нового безопасного конфайнмента - объекта «Укрытие» - определен тип и оценено содержание кристаллических фаз методом рентгеновской дифракции. Часть из них являются производными от «исходных» материалов реактора до аварии, часть образовалась во время аварии, а часть сформировалась в процессе кристаллизации стекломатрицы этих материалов. Кристаллизация ЛТСМ прошла начальную стадию в черной и полихромной керамиках и вышла на стадию устойчивого развития в коричневой керамике. Окисление включений оксида урана в ЛТСМ является причиной формирования трещин в этих материалах.

Ключевые слова: кристаллизация, лавообразные топливосодержащие материалы, коричневая, черная и полихромная керамики, дифрактометр, рентгеновский фазовый и количественный анализы, фазовый состав.

S. V. Gabielkov, I. V. Zhyganiuk, V. G. Kudlai, P. E. Parkhomchuk, S. A. Chikolovets

Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, NAS of Ukraine, 36a, Kirova str., Chornobyl, 07270, Ukraine

CRYSTALLIZATION OF LAVA-LIKE FUEL-CONTAINING MATERIALS FROM NSC-SO

Lava-like fuel-containing materials (LFCM) from the Chornobyl NPP Unit 4 contain the main part of radionuclides. Therefore, LFCM defines radiation and environmental safety of a “New Safe Confinement - Shelter Object”

(NSC - SO) complex. Forecast of FCM behavior demands information about structural characteristics and the content of crystalline phases. It is necessary to understand nature of physicochemical processes to formation of new crystalline phases in LFCM. The main attention in the work is focused on: 1) experimental researches phase composition of brown, black and polychromatic ceramics LFCM from the Chernobyl NPP Unit 4; 2) determination of physicochemical processes for change of a phase composition and new crystalline phase's formation in LFCM. We determined by X-ray method the types and estimated the content of crystalline phases in brown, black, and polychromatic ceramics lava-like fuel-containing materials of NSC-SO. Part of them formed on the "initial" fuel-containing materials in the Chernobyl accident moment, and another part formed on the crystallization process glass matrix these materials. The crystallization process of lava-like fuel-containing materials passed the initial stage in the black and polychromatic ceramics. In addition, sustainable development stage of crystallization process passed in the brown ceramics. The oxidation of uranium dioxide in the lava-like fuel-containing materials is the reason why the cracks form in these materials.

Keywords: crystallization, lava-like fuel-containing materials, brown, black and polychromatic ceramics, diffractometer, X-ray phase analysis and X-ray quantitative analysis, phase composition.

REFERENCES

1. *Object "Shelter" 1986 - 2006* / A. A. Klyuchnikov, V. A. Krasnov, V. M. Rudko, V. N. Shcherbin. – Chernobyl : IPP NPP, 2006. – 167 p. (Rus) – ISBN 978-5-02-037465-2.
2. *Nuclear fuel in the «Shelter» encasement of the Chernobyl NPP* / R. V. Arutyunyan, L. A. Bolshov, A. A. Borovoi, E. P. Velikhov, A. A. Klyuchnikov. - Moskva : Nauka, 2010. - 240 p. (Rus) - ISBN 978-5-02-037465-2.
3. *Gabielkov S. V. Model of degradation of lava-like fuel-containing materials of the Shelter* / S. V. Gabielkov, A. V. Nosovskiy, V. N. Shcherbin // *Problemy bezpeky atomnykh elektrostantsiy i Chornobylya* (Problems of Nuclear Power Plants' Safety and of Chornobyl). – 2016. – Iss. 26. – P. 75 – 84. (Rus)
4. *Zhidkov O. V. Electronic Processes in Optimal Dynamics and Powerful Compositions, Mindful and Furious : Dis. ... Dr. Phys. and Math. Sciences* / Zhidkov O. V. ; ISP NPP of NAS of Ukraine. – Chernobyl, 2006. – 442 p. (Rus)
5. *Pazuhin E. M. Lava-like fuel-containing masses of the 4th block of the Chernobyl NPP: topography, physicochemical properties, the formation scenario, the impact on the environment : Dis. ... Dr. Tech. Sciences* / Pazuhin E. M. ; Interdisciplinary Scientific and Technical Centre (ISTC) "Shelter" of the NAS of Ukraine. – Chernobyl, 1999. – 203 P. (Rus)
6. *The nature of the formation of nanoscale pore channels lava-like fuel-containing materials of the object "Shelter"* / S. V. Gabielkov, A. A. Klyuchnikov, P. E. Parkhomchuk, G. F. Chemersky // *Problems of Atomic Science and Technology*. – 2015. – № 2 (96). S. FRP and RM (105). – P. 77 – 83. (Rus)
7. *Zhidkov A. V. The fuel-containing materials of the Shelter today: Actual physical properties and the ability to predict their state* / A. V. Zhidkov // *Problemy Chornobylya* (Problems of Chornobyl). – 2001. – Iss. 7. – P. 23 – 40. (Rus)
8. *Pazuhin E. M. Lava-like fuel-containing masses of the 4th block of the Chernobyl NPP: topography, physical and chemical properties, education scenario* / E. M. Pazuhin // *Radiokhimia*. – 1994. – Iss. 2. – P. 97 – 142. (Rus)
9. *Zhidkov O. V. 25 years of evolution of representations about fuel-containing materials of the "Shelter" object: the scenario of their formation and physical considerations* / O. V. Zhidkov // *Problemy bezpeky atomnykh elektrostantsiy i Chornobylya* (Problems of Nuclear Power Plants' Safety and of Chornobyl). – 2011. – Iss. 16. – P. 86 – 100. (Rus)
10. *Impact of heterogeneities and surface roughness on pXRF, pIR, XRD and Raman analyses: Challenges for on-line, real-time combined mineralogical and chemical analyses on drill cores and implication for "high speed" Ni laterite exploration* / Cédric Duée, Beate Orberger, Nicolas Maubec, Valérie Laperche et al. // *Journal of Geochemical Exploration*. – 2019. – Vol. 198. – P. 1 – 17. <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2018.12.010>.
11. *Bootstrap methods and permutation tests* / T. Hesterberg, D. S. Moore, S. Monaghan et al. – N.Y. : W. H. Eereman, 2005. – P. 14.2 – 14.69.
12. *Scorbin A. D. Isolation of weak lines in gamma spectra* / A. D. Scorbin, M. I. Panasyuk // *Problemy bezpeky atomnykh elektrostantsiy i Chornobylya* (Problems of Nuclear Power Plants' Safety and of Chornobyl). – 2008. – Iss. 9. – P. 125 – 130. (Ukr)
13. *Gronvold F. Oxidation of Uranium Dioxide (UO₂)* / F. Gronvold, H. Haraldsen // *Nature* (London). – 1948. – 162. – P. 69 – 70 (COD 96-154-1572).
14. *Martin U. Neutron powder investigation of tetragonal and cubic stabilized zirconia, TZP and CSZ, at temperatures up to 1400 K* / U. Martin, H. Boysen, F. Frey // *Acta Crystallographica*. – 1993. – B 49(3). – P. 403 – 413 (COD 96-500-0039).
15. *Wojdel J. C. Magic silica clusters as nanoscale building units for super-(tris)tetrahedral materials* / J. C. Wojdel, M. A. Zwijsenburg, S. T. Bromley // *Chemistry of Materials*. – 2006. – 18. – P. 1464 – 1469 (COD 96-400-2440).
16. *Stohl F. V. The crystal chemistry of the uranyl silicate minerals* / F. V. Stohl, D. K. Smith // *American Mineralogist* – 1981. – 66. – P. 610 – 625 (COD 96-900-0823).
17. *Dent L. S. Crystal structure of chabazite, a molecular sieve Note: extra-framework cations not located* / L. S. Dent, J. V. Smith // *Nature*. – 1958. – 181. – P. 1794 – 1796 (COD 96-901-6279).

18. *The effect of extra framework species on the intrinsic negative thermalexpansion property of zeolites with the LTA topology* / T. Carey, A. Corma, F. Rey, C. C. Tang, J. A. Hriljac, P. A. Anderson // *Chem Commun.* – 2012. – 48. – P. 5829 (COD 96-710-8312).
19. *Boisen M. B. Framework silica structures generated using simulated annealing with a potential energy function based on an $H_6Si_2O_7$ molecule Sample: 20* / M. B. Boisen, G. V. Gibbs, M. S. T. Bukowinski // *Physics and Chemistry of Minerals.* – 1994. – 21. – P. 269 – 284 (COD 96-900-6304).
20. *Barnick M. Strukturuntersuchungen des natuerlichen Wollastonits* / M. Barnick // *Diss. Univ. Berlin.* – 1936. – P. 1 – 43 (COD 96-101-1228).
21. *Mondal P. The crystal structure of tricalcium aluminate, $Ca_{-3}Al_{-2}O_{-6}$* / P. Mondal, J. W. Jeffery // *Acta Crystallographica.* – 1975. – 31. – P. 689 – 697. (COD 96-100-0040).
22. *Thermodynamics and kinetics of cation ordering in $MgAl_2O_4$ spinel up to 1600 C from in situ neutron diffraction Data collected at IPNS, Argonne National Laboratory, T = 778 K on heating cycle, $Mg_{0.99}Al_2O_4$* / S. A. T. Redfern, R. J. Harrison, H St C OrNeill, D. R. R Wood // *American Mineralogist.* – 1999. – 84. – P. 299 – 310 (COD 96-900-2105).
23. *IJdo D. J. W. Redetermination of tristrontium urinate (VI). A Rietveld refinement of neutron powder diffraction data* / D. J. W. IJdo // *Acta Crystallographica Section.* – 1993. – C 49(4). – P. 650 – 652 (COD 96-200-1753).
24. *Grier D., McCarthy G. North Dakota State Univ., Fargo, ND, USA, ICDD Grant-in-Aid.* – 1993 (COD 00-047-1744).
25. *Fron del, Barnes* // *Acta Crystallogr.* – 1958. – 11. – P. 563 (COD 00-013-0099).
26. *Tamai H., Yagi T.* // *Phys. Earth Planet. Inter.* – 1989. – 54. – P. 370 (COD 00-046-0044).
27. *Suzuki, Yamaguchi.* *Proc. 5th Int. Symp. Chem. Cement, Tokyo.* – 1968 (COD 00-024-0234).
28. *Hejny C. Polytypism in xonotlite $Ca_6Si_6O_{17}(OH)_2$ Note: polytype derived from structure in Kudoh and Takeuchi (1979) Locality: model structure, not experimentally determined* / C. Hejny, T. Armbruster // *Zeitschrift fur Kristallographie.* – 2001. – 216. – P. 396 - 408 (COD 96-900-8438).
29. *Smith D. Penn State University, University Park, Pennsylvania, USA, ICDD Grant-in-Aid.* – 1987 (COD 00-039-0212).
30. *Grey I., Li C.* // *J. Solid State Chem.* – 1987. – 69. – P. 116 (COD 00-040-0139).
31. *Fischer G., Geiger J. Corning Glass Works, Corning, New York, USA, Private Communication.* – 1988 (COD 00-039-0272).
32. *Gunawardane R. P., Glasser F. P.* // *Z. Anorg. Allg. Chem.* – 1975. – 411. – P. 163 (COD 00-027-1026).
33. *Wojdel J. C. Magic silica clusters as nanoscale building units for super-(tris) tetrahedral materials* / J. C. Wojdel, M. A. Zwijnenburg, S. T. Bromley // *Chemistry of Materials.* – 2006. – 18. – P. 1464 - 1469 (COD 96-400-2433).
34. *Smith D. et al. Penn State University, University Park, Pennsylvania, USA, ICDD Grant-in-Aid.* – 1979 (COD 00-031-1419).
35. *Smith D. et al. Penn State University, University Park, Pennsylvania, USA, ICDD Grant-in-Aid.* – (1979 (COD 00-031-1425).
36. *Hoyle S. Penn State University, University Park, PA, USA, ICDD Grant-in-Aid.* – 1993 (COD 00-045-0188).
37. *Hoyle S. Penn State University, University Park, Pennsylvania, USA, ICDD Grant-in-Aid.* – 1991 (COD 00-044-0046).
38. *Hoyle S. et al. Penn State University, University Park, PA, USA, ICDD Grant-in-Aid.* – 1993 (COD 00-045-0189).
39. *Schulz D., McCarthy G. North Dakota State University, Fargo, North Dakota, USA, ICDD Grant-in-Aid,* – 1987 (COD 00-039-1346).
40. *Mao et al.* // *J. Geophys. Res.* – 1974. – 79. – P. 1165 (COD 00-026-1136).
41. *Hoyle S.* // *Natl. Bur. Stand. (U.S.). Monogr.* – 1978. – 25. – 15. – P. 7 (COD 00-030-0024).
42. *Turaev N. S. Chemistry and technology of uranium : A textbook for universities* / N. S. Turaev, I. I. Zherin. – Moskva : TSNIIATOMINFORM, 2005. – 407 p. (Rus)

Надійшла 07.02.2019

Received 07.09.2019